BÀI TẬP TÍNH TOÁN
BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ SUY LUẬN

Họ và tên	MSSV / Lớp
Võ Gia Kiệt	3123410182

Bài 1. Bảng chân trị và hệ quả logic

Đề bài: KB = (P ⇒ Q) ∧ (Q ⇒ R) ∧ (P ∨ R)

a) Bảng chân trị và số mô hình

P	Q	R	P ⇒ Q	Q ⇒ R	P ∨ R	KB
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1	0
1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1

⇒ *KB có 3 mô hình thỏa mãn (các dòng tô xám): m_1 = (0,0,1), m_2 = (0,1,1), m_3 = (1,1,1).*

b) Hai quan hệ hệ quả logic

- KB ⊨ R: Đúng (1). Cả 3 mô hình m_1, m_2, m_3 đều có R = 1.
- KB ⊨ P: Sai (0). Mô hình m_1 = (P=0, Q=0, R=1) thỏa KB nhưng P = 0 → đây là mô hình phản ví dụ (m_2 cũng là một phản ví dụ).

c) Thêm sự kiện ¬Q

Lọc 3 mô hình theo Q = 0, chỉ còn m_1.

⇒ *Mô hình còn lại duy nhất: (P=0, Q=0, R=1). Kết luận: ¬P và R (P = 0, R = 1).*

Bài 2. Chuyển CNF và chứng minh bằng hợp giải

Đề bài: KB = { P ⇒ (Q ∧ R), (Q ∨ S) ⇒ T, R ⇒ S, P }. Cần chứng minh KB ⊨ T.

a) Chuyển sang CNF

- P ⇒ (Q ∧ R) ≡ ¬P ∨ (Q ∧ R) ≡ (¬P ∨ Q) ∧ (¬P ∨ R)
- (Q ∨ S) ⇒ T ≡ ¬(Q ∨ S) ∨ T ≡ (¬Q ∧ ¬S) ∨ T ≡ (¬Q ∨ T) ∧ (¬S ∨ T)

- $R \Rightarrow S \equiv \neg R \vee S$; P giữ nguyên.

#	Mệnh đề tuyển	Nguồn
(1)	$\neg P \vee Q$	$P \Rightarrow (Q \wedge R)$
(2)	$\neg P \vee R$	$P \Rightarrow (Q \wedge R)$
(3)	$\neg Q \vee T$	$(Q \vee S) \Rightarrow T$
(4)	$\neg S \vee T$	$(Q \vee S) \Rightarrow T$
(5)	$\neg R \vee S$	$R \Rightarrow S$
(6)	P	sự kiện

b) Hợp giải phản chứng

Thêm phủ định mục tiêu: (7) $\neg T$.

Bước	Mệnh đề cha	Literal bị khử	Kết quả
1	(1) $\neg P \vee Q$ và (6) P	P	(8) Q
2	(3) $\neg Q \vee T$ và (8) Q	Q	(9) T
3	(9) T và (7) $\neg T$	T	(10) □

$\Rightarrow$ Suy ra mệnh đề rỗng □ $\Rightarrow$ KB $\vDash$ T (chứng minh bằng 3 bước hợp giải).

c) Bỏ sự kiện P

$\Rightarrow$ KB \ {P} không còn kéo theo T. Phép gán phản ví dụ: P=0, Q=0, R=0, S=0, T=0 — khi đó $P \Rightarrow (Q \wedge R) = 1$, $(Q \vee S) \Rightarrow T = 1$, $R \Rightarrow S = 1$ (KB đúng) nhưng T = 0.

d) Vét cạn và so sánh

- Số biến: 5 (P, Q, R, S, T) $\Rightarrow$ số phép gán cần xét: $2^5 = 32$.
- Hợp giải chỉ cần 3 bước (so với 32 dòng bảng chân trị), và số bước tăng chậm hơn nhiều khi số biến tăng.

Bài 3. Suy diễn tiến và suy diễn lùi

Đề bài: $F_0 = \{A, B\}$; $r_1: A \wedge B \Rightarrow C$; $r_2: C \Rightarrow D$; $r_3: B \wedge D \Rightarrow E$; $r_4: E \Rightarrow G$; $r_5: A \wedge F \Rightarrow G$; $r_6: C \Rightarrow F$

a) Suy diễn tiến đồng bộ

Vòng	Đầu vòng	Luật kích hoạt	Sự kiện mới	Tích lũy cuối vòng
1	{A, B}	r_1	C	{A, B, C}
2	{A, B, C}	r_2, r_6	D, F	{A, B, C, D, F}
3	{A, B, C, D, F}	r_3, r_5	E, G	{A, B, C, D, E, F, G}
4	{A…G}	— (r_4 chỉ cho G đã có)	$\varnothing$ → dừng	{A, B, C, D, E, F, G}

⇒ *G xuất hiện lần đầu ở vòng 3 (cùng lúc với E, nhờ r_5). Điểm cố định có 7 sự kiện phân biệt: A, B, C, D, E, F, G.*

b) Suy diễn lùi chứng minh G

Chuỗi mục tiêu con (luật xét theo thứ tự $r_1 \to r_6$, tiền đề từ trái sang phải):

- G: luật đầu tiên có kết luận G là r_4 (E ⇒ G) → mục tiêu con E.
- E ← r_3 (B ∧ D): B ∈ F_0 ✓; D ← r_2 → C ← r_1 (A ∧ B): A ✓, B ✓ ⇒ D ✓.
- Vậy E ✓ ⇒ G ✓ ngay ở nhánh r_4, không cần xét r_5.

⇒ *Nhánh thành công đầu tiên: G ←r_4 E ←r_3 {B, D ←r_2 C ←r_1 {A, B}}.*

c) Bỏ B khỏi F_0 (F_0' = {A})

r_1 thiếu B; r_2, r_6 thiếu C; r_3 thiếu B, D; r_4 thiếu E; r_5 thiếu F ⇒ vòng 1 không sinh sự kiện mới.

⇒ *Chỉ còn {A}; không suy ra được thêm sự kiện nào.*

d) Bỏ riêng r_4 (F_0 = {A, B})

Vòng 1: C (r_1) → vòng 2: D, F (r_2, r_6) → vòng 3: E (r_3) và G (r_5: A ∧ F ⇒ G).

⇒ *G vẫn suy ra được, xuất hiện ở vòng 3 nhờ r_5.*

Bài 4. Cập nhật tri thức trong thế giới Wumpus

Đề bài: $\neg P_{11}$; $\neg B_{11}$, B_{12}, $\neg B_{21}$; $B_{11} \Leftrightarrow (P_{12} \vee P_{21})$; $B_{12} \Leftrightarrow (P_{11} \vee P_{13} \vee P_{22})$; $B_{21} \Leftrightarrow (P_{11} \vee P_{22} \vee P_{31})$

a) Suy ra P_{12}, P_{21} và rút gọn hai quan sát còn lại

- $\neg B_{11} \Rightarrow \neg(P_{12} \vee P_{21}) \equiv \neg P_{12} \wedge \neg P_{21} \Rightarrow P_{12} = 0, P_{21} = 0$.
- Thay $P_{11} = 0$: $B_{12} = 1 \Rightarrow P_{13} \vee P_{22}$.
- Thay $P_{11} = 0$: $B_{21} = 0 \Rightarrow \neg P_{22} \wedge \neg P_{31}$.

b) Tám phép gán cho (P_{13}, P_{22}, P_{31})

P_{13}	P_{22}	P_{31}	$P_{13} \vee P_{22}$	$\neg P_{22} \wedge \neg P_{31}$	Phù hợp KB
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1 ✓
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0

c) Kết luận cho các ô

⇒ *Còn 1 mô hình: (P_{13}, P_{22}, P_{31}) = (1, 0, 0).*

⇒ *Ô (1,3) chắc chắn có hố; ô (2,2) và (3,1) chắc chắn không có hố.*

d) Khi chưa quan sát ¬B_{21}

Ràng buộc chỉ còn $P_{13} \vee P_{22} = 1$ (loại (0,0,0) và (0,0,1)).

⇒ *Có 6 mô hình: (0,1,0), (0,1,1), (1,0,0), (1,0,1), (1,1,0), (1,1,1).*

⇒ *Cả 3 kết luận ở câu c) chưa thể đưa ra (không ô nào còn chắc chắn có/không có hố).*

Bài 5. Lượng từ và hợp nhất trong logic vị từ

Đề bài: D = {An, Binh, Chi}; Helps = {(An,An), (An,Binh), (Binh,Chi), (Chi,An), (Chi,Binh), (Chi,Chi)}

a) Giá trị chân trị

Công thức	Giá trị	Nhân chứng / phản ví dụ
∀x ∃y Helps(x, y)	1	An→An, Binh→Chi, Chi→An: mỗi x đều có y thỏa Helps(x, y)
∃y ∀x Helps(x, y)	0	y=An: Helps(Binh, An)=0; y=Binh: Helps(Binh, Binh)=0; y=Chi: Helps(An, Chi)=0
∃x ∀y Helps(x, y)	1	x = Chi: Helps(Chi, An) = Helps(Chi, Binh) = Helps(Chi, Chi) = 1

b) Phủ định của ∀x ∃y Helps(x, y)

¬∀x ∃y Helps(x,y) ≡ ∃x ¬∃y Helps(x,y) ≡ ∃x ∀y ¬Helps(x, y).

Kiểm tra: với x = An có Helps(An, An) = 1; x = Binh có Helps(Binh, Chi) = 1; x = Chi có Helps(Chi, An) = 1 ⇒ không tồn tại x nào mà ¬Helps(x, y) đúng với mọi y.

⇒ *Công thức phủ định có giá trị 0 (Sai), nhất quán với công thức gốc = 1.*

c) Hợp nhất tổng quát nhất (MGU)

Cặp	Kết quả	Giải thích
Knows(x, f(y)) và Knows(An, f(Binh))	θ = {x/An, y/Binh}	Hợp nhất x↔An, rồi f(y)↔f(Binh) ⇒ y↔Binh
Pair(x, x) và Pair(An, Binh)	Thất bại	Đối số 1 buộc x = An, đối số 2 buộc x = Binh; An ≠ Binh (hai hằng khác nhau)
P(x, f(x)) và P(y, y)	Thất bại	Thế y/x rồi cần hợp nhất x với f(x); occurs-check: x xuất hiện trong f(x) ⇒ lặp vô hạn

d) Sự kiện Supports suy ra từ ∀x ∀y (Helps(x,y) ⇒ Supports(y,x))

Helps(x, y)	Supports(y, x)
(An, An)	Supports(An, An)
(An, Binh)	Supports(Binh, An)
(Binh, Chi)	Supports(Chi, Binh)
(Chi, An)	Supports(An, Chi)
(Chi, Binh)	Supports(Binh, Chi)
(Chi, Chi)	Supports(Chi, Chi)

⇒ *Tổng cộng 6 sự kiện Supports phân biệt.*

Bài 6. Hợp giải vị từ trong bài toán xét học bổng

Đề bài: (1) Student(An) (2) GPAHigh(An) (3) Project(An, P_1) (4) Passed(P_1) (5) HasAward(An)

a) Bốn luật ở dạng CNF (đã chuẩn hóa tên biến)

#	Luật	Mệnh đề CNF
(6)	r_1	¬Student(x_1) ∨ ¬GPAHigh(x_1) ∨ Eligible(x_1)
(7)	r_2	¬Project(x_2, y_2) ∨ ¬Passed(y_2) ∨ ResearchReady(x_2)
(8)	r_3	¬Eligible(x_3) ∨ ¬ResearchReady(x_3) ∨ Candidate(x_3)
(9)	r_4	¬Candidate(x_4) ∨ ¬HasAward(x_4) ∨ Scholarship(x_4)

b) Hợp giải phản chứng

Thêm (10) ¬Scholarship(An).

Bước	Mệnh đề cha	Phép thế	Kết quả
1	(10), (9)	{x_4/An}	(11) ¬Candidate(An) ∨ ¬HasAward(An)
2	(11), (5)	∅	(12) ¬Candidate(An)
3	(12), (8)	{x_3/An}	(13) ¬Eligible(An) ∨ ¬ResearchReady(An)
4	(13), (6)	{x_1/An}	(14) ¬Student(An) ∨ ¬GPAHigh(An) ∨ ¬ResearchReady(An)
5	(14), (1)	∅	(15) ¬GPAHigh(An) ∨ ¬ResearchReady(An)
6	(15), (2)	∅	(16) ¬ResearchReady(An)
7	(16), (7)	{x_2/An}	(17) ¬Project(An, y_2) ∨ ¬Passed(y_2)
8	(17), (3)	{y_2/P_1}	(18) ¬Passed(P_1)
9	(18), (4)	∅	(19) □

⇒ *Suy ra □ ⇒ giả thiết ¬Scholarship(An) mâu thuẫn ⇒ chứng minh được Scholarship(An).*

c) Bỏ Passed(P_1) — suy diễn lùi và thế giới mở

Chuỗi mục tiêu con: Scholarship(An) → Candidate(An) ∧ HasAward(An) → Eligible(An) ✓ ∧ ResearchReady(An) → Project(An, P_1) ✓ ∧ Passed(P_1) ✗.

⇒ *Mục tiêu con chưa chứng minh được: Passed(P_1) (kéo theo ResearchReady(An), Candidate(An), Scholarship(An) chưa chứng minh được).*

⇒ *Với giả định thế giới mở (OWA), "không chứng minh được" ≠ "sai" ⇒ không được kết luận ¬Scholarship(An).*

d) Thêm Project(An, P_2) và Passed(P_2)

⇒ *Áp dụng r_2 với phép thế $\theta = \{x_2/An, y_2/P_2\}$ trên Project(An, P_2) và Passed(P_2) ⇒ ResearchReady(An).*

⇒ *Từ đó r_3 → Candidate(An) và r_4 (với HasAward(An)) → Scholarship(An) lại suy ra được.*

Bài 7. Ontology và bao đóng quan hệ

Đề bài: Subset(AILab, Lab), Subset(Lab, Unit); Member(l_1, AILab), Member(l_2, Lab); PartOf(l_1, f_1), PartOf(l_2, f_1), PartOf(f_1, u_1)

a) Mạng ngữ nghĩa (liệt kê các cạnh có nhãn)

Nút đầu	Nhãn cạnh	Nút cuối	Loại quan hệ
AILab	Subset	Lab	Lớp con
Lab	Subset	Unit	Lớp con
l_1	Member	AILab	Thành viên
l_2	Member	Lab	Thành viên
l_1	PartOf	f_1	Bộ phận
l_2	PartOf	f_1	Bộ phận
f_1	PartOf	u_1	Bộ phận

- Member: nối một cá thể với lớp chứa nó ($l_1 \in$ AILab).
- Subset: nối lớp con với lớp cha, có tính bắc cầu (AILab ⊆ Lab ⊆ Unit).
- PartOf: nối đối tượng bộ phận với đối tượng toàn thể (l_1 là bộ phận của f_1); chỉ áp dụng cho đối tượng, không áp dụng cho lớp.

b) Bao đóng Subset và Member

Quan hệ	Đã có	Mới suy ra	Tổng
Subset	2	1: Subset(AILab, Unit)	3
Member	2	3: Member(l_1, Lab), Member(l_1, Unit), Member(l_2, Unit)	5

c) Bao đóng PartOf (bắc cầu + phản xạ)

Nhóm	Sự kiện	Số lượng
Đã có	PartOf(l_1,f_1), PartOf(l_2,f_1), PartOf(f_1,u_1)	3
Bắc cầu mới	PartOf(l_1,u_1), PartOf(l_2,u_1)	2
Phản xạ mới	PartOf(l_1,l_1), PartOf(l_2,l_2), PartOf(f_1,f_1), PartOf(u_1,u_1)	4

⇒ *Tổng số sự kiện PartOf phân biệt: 9.*

d) Các suy luận cần kiểm tra

Sự kiện	Suy ra?	Căn cứ
Member(f_1, Unit)	Không (0)	f_1 không có sự kiện Member nào và đề không cho suy Member từ PartOf ⇒ thiếu căn cứ
PartOf(l_1, u_1)	Có (1)	Luật bắc cầu PartOf: PartOf(l_1,f_1) ∧ PartOf(f_1,u_1)
Subset(AILab, Unit)	Có (1)	Luật bắc cầu Subset: Subset(AILab,Lab) ∧ Subset(Lab,Unit)

Bài 8. Phân hoạch và kế thừa có ngoại lệ

Đề bài: U = {An, Binh, Chi, Dung, Ha, Lan}; G_1 = {An, Binh, Chi, Dung}; G_2 = {Chi, Dung, Ha}

a) Phép toán tập hợp

Biểu thức	Kết quả
$G_1 \cup G_2$	{An, Binh, Chi, Dung, Ha}
$G_1 \cap G_2$	{Chi, Dung}
$U \setminus (G_1 \cup G_2)$	{Lan}

⇒ *Không rời nhau (0) vì $G_1 \cap G_2 \neq \varnothing$; không phủ hết U (0) vì thiếu Lan ⇒ không phải phân hoạch của U (0).*

b) Sửa G_2 để {G_1, G_2} là phân hoạch

⇒ *G_2 mới = $U \setminus G_1$ = {Ha, Lan}.*

⇒ *Số lần thêm/xóa tối thiểu: 3 (xóa Chi, xóa Dung, thêm Lan).*

c) Fly và NeedsFood cho Tweety, Pingo

Cá thể	Thuộc tính	Trước	Sau khi thêm Penguin(Tweety)	Thay đổi
Tweety	Fly	1 (mặc định Bird)	0 (luật Penguin cụ thể hơn)	Rút lại Fly(Tweety)
Tweety	NeedsFood	1 (Animal)	1	Giữ nguyên
Pingo	Fly	0 (mặc định Penguin)	0	Giữ nguyên

Cá thể	Thuộc tính	Trước	Sau khi thêm Penguin(Tweety)	Thay đổi
Pingo	NeedsFood	1 (Animal)	1	Giữ nguyên

d) Thêm dữ kiện trực tiếp Fly(Pingo)

⇒ Dữ kiện trực tiếp có ưu tiên cao nhất ⇒ kết luận mặc định ¬Fly(Pingo) bị rút lại; Fly(Pingo) = 1.

⇒ Đây là suy luận không đơn điệu: thêm tri thức mới làm mất một kết luận đã có (logic đơn điệu thì tập kết luận chỉ tăng).

Bài 9. Dự đoán token và xác suất chuỗi

Đề bài: C = "Tomorrow is a good"; V = {day, time, idea}; $P(w \mid C) = P(C \mid w)\cdot P(w) / \Sigma_v P(C \mid v)\cdot P(v)$

a) Điểm chưa chuẩn hóa, P(C), P(w \| C), MAP

Token w	P(w)	P(C | w)	P(C | w)·P(w)	P(w | C)
day	0,50	0,12	0,0600	0,6000
time	0,30	0,10	0,0300	0,3000
idea	0,20	0,05	0,0100	0,1000

⇒ P(C) = 0,0600 + 0,0300 + 0,0100 = 0,1000.

⇒ w = argmax P(w \| C) = day (0,6000).*

b) Hai chuỗi "day EOS" và "time EOS"

- P(day EOS | C) = 0,6000 × 0,60 = 0,3600
- P(time EOS | C) = 0,3000 × 0,95 = 0,2850

⇒ Greedy chọn day ở bước đầu ⇒ ra chuỗi "day EOS" có xác suất lớn hơn (0,3600 > 0,2850). Vậy với hai chuỗi này, Greedy tìm đúng chuỗi lớn nhất (1).

⇒ Tuy nhiên về tổng quát Greedy chỉ chọn token tốt nhất ở từng bước nên không đảm bảo tối ưu toàn cục. Ví dụ giả định P(day \| C) = 0,55 và P(time \| C) = 0,45: day EOS = 0,55×0,60 = 0,3300 < time EOS = 0,45×0,95 = 0,4275, khi đó Greedy chọn day sẽ bỏ lỡ chuỗi tốt hơn.

c) Xác suất chuỗi, cross-entropy trung bình, perplexity

- P = 0,60 × 0,50 × 0,25 = 0,0750
- H = −(1/3)·[ln 0,60 + ln 0,50 + ln 0,25] = −ln(0,075)/3 ≈ 0,8634
- PPL = exp(H) = 0,075^(−1/3) ≈ 2,3713

d) Dung lượng trọng số (7×10⁹ tham số × 2 byte)

⇒ Tổng = 14 × 10⁹ byte ⇒ 14,0000 GB (thập phân) và 14×10⁹ / 2³⁰ ≈ 13,0385 GiB (nhị phân).

Bài 10. Điểm truy xuất và ngân sách RAG

Đề bài: q = (1, 2), $\|q\|_2 = \sqrt{5} \approx 2{,}2361$

a) Cosine và top-2

Đoạn	Embedding	q·d	‖d‖	cosine	Hạng
D1	(1, 1)	3	$\sqrt{2}$	$3/\sqrt{10} \approx 0{,}9487$	1
D2	(2, 0)	2	2	$1/\sqrt{5} \approx 0{,}4472$	3
D3	(0, 2)	4	2	$2/\sqrt{5} \approx 0{,}8944$	2
D4	(−1, 0)	−1	1	$-1/\sqrt{5} \approx -0{,}4472$	4

Top-2 = {D1, D3}.

b) Precision@2 và Recall@2

⇒ *D1 và D3 đều liên quan* ⇒ *Precision@2 = 2/2 = 1,0000; Recall@2 = 2/2 = 1,0000.*

c) Ngân sách tài liệu (cửa sổ 800)

- Chi phí cố định: 120 + 80 + 100 + 200 = 500 token ⇒ ngân sách tài liệu = 800 − 500 = 300 token.
- Xét D1 (180 ≤ 300) ⇒ nhận, còn 120. Xét D3 (220 > 120) ⇒ không vừa, bỏ qua.

⇒ *Đưa D1 vào prompt; số token còn trống: 120.*

d) Cửa sổ 1.000 token

- Ngân sách tài liệu = 1.000 − 500 = 500; D1 + D3 = 180 + 220 = 400 ≤ 500 ⇒ đưa được cả hai (1).

⇒ *Tổng token = 500 + 400 = 900; tỷ lệ sử dụng = 900/1.000 = 0,9000 (90%).*

Bài 11. Kiểm chứng luật học từ cơ sở tri thức

Đề bài: PlaysFor(x,t) ∧ TeamSport(t,s) ⇒ PlaysSport(x,s); tập kiểm chứng đóng: PlaysSport(An,Basketball), (Binh,Basketball), (Chi,Football)

Lưu ý: đề không liệt kê các sự kiện TeamSport. Bài làm giả định (phù hợp với tập kiểm chứng): TeamSport(T_1, Basketball), TeamSport(T_2, Football), TeamSport(T_3, Football).

a) Phép nối theo t

Phép thế	Dự đoán	Đúng?
{x/An, t/T_1, s/Basketball}	PlaysSport(An, Basketball)	Đúng
{x/Binh, t/T_1, s/Basketball}	PlaysSport(Binh, Basketball)	Đúng

Phép thế	Dự đoán	Đúng?
{x/Chi, t/T_2, s/Football}	PlaysSport(Chi, Football)	Đúng
{x/Dung, t/T_3, s/Football}	PlaysSport(Dung, Football)	Sai
{x/Ha, t/T_3, s/Football}	PlaysSport(Ha, Football)	Sai

b) Luật tổng quát

⇒ *N_tổng = 5; N_đúng = 3; N_sai = 2.*

⇒ *Confidence = 3/5 = 0,6000; Laplace = (3+1)/(5+2) = 4/7 ≈ 0,5714.*

c) Hai luật chuyên biệt

Luật (cố định s)	N_tổng	N_đúng	Confidence	Laplace
Basketball	2 (An, Binh)	2	2/2 = 1,0000	3/4 = 0,7500
Football	3 (Chi, Dung, Ha)	1	1/3 ≈ 0,3333	2/5 = 0,4000

d) Ngưỡng Laplace ≥ 0,70

⇒ *Chỉ luật chuyên biệt Basketball đạt (0,7500 ≥ 0,70); luật tổng quát (0,5714) và luật Football (0,4000) không đạt.*

Hạn chế:

- *Ít ví dụ:* Basketball chỉ dựa trên 2 mẫu; kết quả rất nhạy với cỡ mẫu, Laplace chỉ là hiệu chỉnh thô, không phải xác suất đã hiệu chuẩn.
- *Không dùng giả định thế giới đóng:* việc Dung, Ha chơi Football không có trong tập kiểm chứng chỉ có nghĩa là chưa biết, không hẳn sai; coi chúng là sai làm hạ oan điểm của luật Football.
- Kết quả còn phụ thuộc vào giả định về TeamSport(T_3, ·) vì đề không cho.

Bài 12. Chi phí kế hoạch và giám sát thực thi

a) Phân rã mục tiêu và đồ thị phụ thuộc

- Thu thập: T_1 (lấy dữ liệu), T_4 (tìm tài liệu).
- Xử lý: T_2 (làm sạch), T_3 (tính chỉ số).
- Tổng hợp: T_5 (viết báo cáo), T_6 (kiểm tra).

Đồ thị phụ thuộc (mũi tên = thứ tự bắt buộc): $T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_3 \rightarrow T_5 \rightarrow T_6$ và $T_4 \rightarrow T_5$ (hai nhánh hội tụ tại T_5).

b) Tuần tự và song song sớm nhất

Tuần tự: 3 + 4 + 2 + 5 + 4 + 2 = 20 phút (tổng chi phí 2+3+1+2+4+1 = 13).

Tác vụ	Tiền điều kiện	Bắt đầu	Kết thúc
T_1	—	0	3

Tác vụ	Tiền điều kiện	Bắt đầu	Kết thúc
T_4	—	0	5
T_2	T_1	3	7
T_3	T_2	7	9
T_5	T_3, T_4	9	13
T_6	T_5	13	15

⇒ *Đường găng: $T_1 \to T_2 \to T_3 \to T_5 \to T_6$; thời gian hoàn thành: 15 phút. (T_4 kết thúc phút 5, T_5 phải chờ T_3 đến phút 9 nên T_4 có độ trễ cho phép 4 phút.)*

c) Chèn tác vụ sửa T_2r

Tác vụ	Bắt đầu	Kết thúc
T_1	0	3
T_4	0	5
T_2	3	7
T_2r	7	10
T_3	10	12
T_5	12	16
T_6	16	18

⇒ *Hoàn thành: 18 phút, độ trễ = 18 − 15 = 3 phút.*

⇒ *Tổng chi phí = 13 + 2 = 15 (13 đã gồm lần T_2 thất bại, cộng thêm 2 của T_2r).*

d) Vòng reflection

- Chạy đến T_6: 15 phút, chi phí 13 ⇒ $s_1 = 0{,}62 < \tau = 0{,}80$ ⇒ chạy thêm vòng sửa.
- Sửa (3 phút, chi phí 2) + kiểm tra lại (2 phút, chi phí 1) ⇒ $s_2 = 0{,}86 \geq 0{,}80$.

⇒ *Tổng thời gian = 15 + 3 + 2 = 20 phút; tổng chi phí = 13 + 2 + 1 = 16.*

⇒ *Điều kiện dừng: $s_k \geq \tau = 0{,}80$ (ở đây $s_2 = 0{,}86$); trong thực tế nên thêm giới hạn số vòng tối đa để tránh lặp vô hạn.*